

Laporan Teknis: Formulasi Sistem Persamaan Linear Khusus dan Dekomposisi Ortogonal pada Model Rantai Markov Transportasi serta Model SETAR Pasar Modal

Kelompok: Ganjil (Kode Data: A, Metode QR: *Householder Reflections*)

Mata Kuliah: Analisis Numerik (CSCM603117) — Semester Gasal 2026/2027

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Pakta Integritas

"Dengan ini, kami menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil pekerjaan kelompok sendiri."

Rangkuman Eksekutif

Laporan teknis ini menyajikan investigasi teoretis, formulasi aljabar linear numerik, perancangan algoritma mandiri (*from scratch*), serta evaluasi kinerja komputasi pada dua permasalahan terapan:

- Analisis Perpindahan Penumpang Antarhalte (Rantai Markov & SPL Berpita):** Kami memodelkan perpindahan penumpang koridor sebagai sistem rantai Markov waktu-diskrit. Matriks transisi stokastik $T \in \mathbb{R}^{N \times N}$ terbukti bersifat tereduksi-tak (*irreducible*) dan aperiodik, menjamin ketunggalan distribusi stasioner π berdasarkan Teorema Perron-Frobenius. Untuk mengatasi singularitas intrinsik matriks $A = I - T^T$, kami menerapkan modifikasi baris pertama menjadi sistem non-homogen $Bz = b$ dengan $B_{1,:} = \mathbf{e}_1^T$ dan $b = \mathbf{e}_1$, dilanjutkan proyeksi normalisasi $\pi = z / (\mathbf{1}^T z)$. Mengingat matriks B memiliki struktur pita sempit ($p_B = 1, q_B = 2$), kami merancang dua solver mandiri: Faktorisasi Dense LU dengan *Partial Pivoting* ($PB = LU$) berorde $O(N^3)$ waktu dan $O(N^2)$ memori, serta Solver Banded bergaya Algoritma Thomas tergeneralisasi dengan *Partial Pivoting* dan penanganan *fill-in* ($q_{eff} = 3$) berorde optimal $O(N)$ waktu dan $O(N)$ memori. Eksperimen pada ukuran $N \in \{16, \dots, 512\}$ membuktikan solver banded menghasilkan solusi identik hingga batas presisi mesin IEEE-754 ganda ($\|\pi_{dense} - \pi_{banded}\|_\infty = 0.00$), residual stasioner $\|T^T \pi - \pi\|_2 \approx 1.33 \times 10^{-16}$, serta memberikan lonjakan kecepatan (*speedup*) hingga $685.8 \times$ pada $N = 512$ dengan penghematan memori sebesar 99.02%.
- Deteksi Rezim Pasar dan Prediksi Return Saham Menggunakan SETAR 2-Rezim (Least Squares Problem):** Kami memprediksi return harian saham melalui model *Self-Exciting Threshold Autoregressive* (SETAR, $p = 2, c = 0$) yang dilinierkan ke dalam sistem *overdetermined* $A\vec{x} \approx \vec{b}$ ($A \in \mathbb{R}^{300 \times 6}$). Kami membandingkan penyelesaian kuadrat terkecil via Persamaan Normal ($A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$) dan Dekomposisi QR berbasis *Householder Reflections*. Kami membuktikan secara analitis dan empiris terjadinya fenomena pengkuadratan *condition number* pada Persamaan Normal: $\kappa_2(A) \approx 192.61 \implies \kappa_2(A^T A) \approx 3.7097 \times 10^4 = (\kappa_2(A))^2$, yang memicu kehilangan digit signifikan sebesar ≈ 4.57 digit. Sebaliknya, metode *Householder Reflections* terbukti unggul secara

numerik (*unconditionally backward stable*) dan efisien (menghemat 33% FLOPs atas *Givens Rotations*). Verifikasi langkah awal membuktikan reflektor H_1 berhasil mengeliminasi seluruh 299 elemen sub-diagonal kolom pertama matriks desain hingga batas toleransi 1.44×10^{-15} . Evaluasi *out-of-sample* pada berkas pengujian menghasilkan $\text{RMSE}_{\text{train}} = 0.008832$ (0.88%) dan $\text{RMSE}_{\text{test}} = 0.012062$ (1.21%). Parameter empiris menunjukkan rezim Bullish didominasi sifat *momentum persistence* ($\phi_{1,1} = +0.1722$, $\phi_{1,2} = +0.1661$), sedangkan rezim Bearish didominasi sifat *mean-reversion / technical rebound* ($\phi_{2,1} = -0.3604$, $\phi_{2,2} = -0.1098$).

Daftar Isi

- Pendahuluan
- Bagian 1: Analisis Perpindahan Penumpang Antarhalte (Nomor 1)
 - 2.1 Validasi Integritas Data dan Syarat Ketunggalan Perron-Frobenius (Butir i)
 - 2.2 Formulasi Sistem Persamaan Linear dan Penanganan Isu Singularitas (Butir ii)
 - 2.3 Identifikasi Struktur Matriks Berpita dan Efisiensi Penyimpanan (Butir iii)
 - 2.4 Rancang Bangun Algoritma Solver SPL Mandiri (Butir iv)
 - 2.5 Eksperimen Kinerja Komputasi dan Skalabilitas Runtime (Butir v)
 - 2.6 Analisis Kompleksitas FLOPs Teoretis vs. Kinerja Empiris (Butir vi)
 - 2.7 Analisis Bilangan Kondisi, Galat, dan Residual (Butir vii)
 - 2.8 Interpretasi Distribusi Penumpang dan Pemetaan Titik Kritis Halte (Butir viii)
 - 2.9 Rekomendasi Arsitektural untuk Koridor Skala Besar (Butir ix)
- Bagian 2: Deteksi Rezim Pasar dan Prediksi Return Saham SETAR (Nomor 2)
 - 3.1 Formulasi Matriks Desain Overdetermined dan Konstruksi Data (Butir i)
 - 3.2 Investigasi Isu Numerik dan Strategi Mitigasi Teknis (Butir ii)
 - 3.3 Penyelesaian via Persamaan Normal dan Bahaya Pengkuadratan Kondisi (Butir iii)
 - 3.4 Pemilihan Strategi Dekomposisi QR: Householder Reflections (Butir iv)
 - 3.5 Analisis Komparatif Performa dan Sensitivitas Outlier Ekstrem (Butir v)
 - 3.6 Evaluasi Generalisasi Out-of-Sample pada Dataset Pengujian (Butir vi)
 - 3.7 Interpretasi Finansial Parameter dan Visualisasi Overlay Time Series (Butir vii)
- Kesimpulan
- Daftar Referensi
- Lampiran: Panduan Eksekusi Program dan Kode Mandiri

1. Pendahuluan

Komputasi aljabar linear merupakan pilar fundamental dalam pemodelan sains, rekayasa, dan data kuantitatif. Namun, penerapan metode numerik dalam skala praktis sering kali dihadapkan pada dua tantangan utama: (1) ledakan kompleksitas waktu dan memori pada sistem berdimensi besar, serta (2) kerentanan propagasi galat pembulatan (*round-off error*) akibat operasi aritmetika presisi hingga (*floating-point system*).

Dalam konteks manajemen transportasi massal, pemodelan perpindahan penumpang pada koridor transit panjang memunculkan sistem Rantai Markov dengan matriks transisi berstruktur pita (*banded sparse matrix*). Apabila diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss atau faktorisasi LU konvensional yang

memperlakukan matriks secara padat (*dense*), kebutuhan komputasi berkembang secara kubik ($O(N^3)$) dan memori secara kuadratik ($O(N^2)$). Hal ini memicu inefisiensi masif saat jumlah stasiun atau halte mencapai ratusan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan algoritma khusus yang mengeksploitasi struktur *sparsity* pita secara presisi tanpa mengorbankan stabilitas numerik (*pivoting*).

Di sisi lain, pemodelan pergerakan harga instrumen keuangan kerap menunjukkan ketak-linieran asimetris, di mana respon pasar pada fase penguatan (*bullish*) berbeda secara fundamental dari fase kepanikan pasar (*bearish*). Model deret waktu non-linear *Self-Exciting Threshold Autoregressive* (SETAR) yang dirumuskan ke dalam permasalahan kuadrat terkecil (*Least Squares Problem* / LSP) mengharuskan estimasi parameter linier pada sistem persamaan overdetermined. Pendekatan klasik menggunakan Persamaan Normal ($A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$) rentan mengalami pemburukan kondisi matriks secara kuadratik ($\kappa_2(A^T A) = (\kappa_2(A))^2$), yang dapat mengakibatkan hilangnya digit signifikansi secara katastropik. Untuk memitigasi hal tersebut, transformasi ortogonal stabil seperti *Householder Reflections* menjadi solusi komputasi yang esensial.

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif, penurunan matematis analitik, dan bukti implementasi komputasi mandiri untuk menjawab kedua domain permasalahan tersebut secara terpadu.

2. Bagian 1: Analisis Perpindahan Penumpang Antarhalte (Nomor 1)

2.1 Validasi Integritas Data dan Syarat Ketunggalan Perron-Frobenius (Butir i)

Kami memuat seluruh berkas matriks transisi $T \in \mathbb{R}^{N \times N}$ untuk kelompok ganjil (Dataset Kode A) pada rentang ukuran $N \in \{16, 32, 64, 128, 256, 512\}$ dari folder **Nomor 1/Nomor 1/A/**. Setiap matriks diuji terhadap empat kriteria stokastik:

- Dimensi Bujursangkar:** Kami memverifikasi bahwa matriks memiliki ukuran baris dan kolom yang persis sama ($N \times N$).
- Non-negativitas:** Seluruh elemen memenuhi $T_{ij} \geq 0$, dengan nilai minimum terukur $\min(T) = 0.00$.
- Syarat Stokastik Baris:** Setiap baris merepresentasikan distribusi probabilitas bersyarat keluar dari halte i , sehingga $\sum_{j=1}^N T_{ij} = 1.0$. Galat deviasi maksimum pada seluruh dataset terukur sebesar:

$$\max_{1 \leq i \leq N} \left| \sum_{j=1}^N T_{ij} - 1.0 \right| \leq 4.44 \times 10^{-16}$$

Nilai ini identik dengan batas presisi mesin $\epsilon_{mach} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ pada representasi IEEE-754 *double precision* (Jiwinggi et al., 2026; Sauer, 2012).

- Ketunggalan Distribusi Stasioner:** Berdasarkan Teorema Perron-Frobenius untuk matriks stokastik tak-negatif (Horn & Johnson, 2012), distribusi stasioner π bersifat **tunggal dan bernilai positif terikat** ($\pi_i > 0, \sum \pi_i = 1$) jika dan hanya jika rantai Markov bersifat **tereduksi-tak (*irreducible*)** dan **aperiodik (*aperiodic*)**:

- Irreducibility:** Kami menguji konektivitas graf transisi berarah. Karena elemen sub-diagonal ($T_{i+1,i} > 0$) dan super-diagonal ($T_{i,i+1} > 0$) bernilai positif untuk seluruh $i \in \{1, \dots, N-1\}$,

maka setiap halte dapat mencapai halte lainnya dalam sejumlah langkah tertentu. Graf transisi terbukti terhubung kuat (*strongly connected*).

- *Aperiodicity*: Karena elemen diagonal utama bernilai positif ($T_{ii} > 0$, probabilitas penumpang tetap di halte yang sama > 0), periode setiap status adalah 1 ($\gcd(\text{panjang siklus}) = 1$).
- *Spektrum Nilai Eigen*: Evaluasi nilai eigen menunjukkan bahwa nilai eigen dominan (akar Perron) bernilai tepat $\lambda_1 = 1.0$, dengan kelipatan aljabar dan geometri tepat satu ($|\lambda_1| = 1.0$ dan $|\lambda_2| < 1.0$). Hal ini menjamin secara mutlak bahwa vektor distribusi stasioner π bersifat tunggal.

2.2 Formulasi Sistem Persamaan Linear dan Penanganan Isu Singularitas (Butir ii)

Penurunan Persamaan Distribusi Stasioner

Misalkan X_k menyatakan lokasi halte penumpang pada interval waktu ke- k . Vektor distribusi probabilitas halte pada langkah k didefinisikan sebagai vektor baris $p^{(k)} \in \mathbb{R}^{1 \times N}$. Berdasarkan hukum probabilitas total:

$$p_j^{(k+1)} = \sum_{i=1}^N p_i^{(k)} \Pr(X_{k+1} = j \mid X_k = i) = \sum_{i=1}^N p_i^{(k)} T_{ij} \implies p^{(k+1)} = p^{(k)} T$$

Distribusi stasioner (keadaan tunak) tercapai ketika distribusi probabilitas invarian terhadap transisi waktu:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p^{(k)} = \pi^T \implies \pi^T T = \pi^T$$

Dengan melakukan transposisi matriks pada kedua ruas, diperoleh sistem linier homogen dalam bentuk vektor kolom $\pi \in \mathbb{R}^N$:

$$(\pi^T T)^T = (\pi^T)^T \iff T^T \pi = \pi$$

Mendefinisikan matriks $A = I - T^T$, persamaan di atas ekuivalen dengan:

$$A\pi = (I - T^T)\pi = \mathbf{0}$$

Pembuktian Analitis Singularitas Matriks A

Matriks transisi T adalah matriks stokastik baris, yang berarti jumlah setiap barisnya adalah 1. Dalam notasi vektor, jika $\mathbf{1} = [1, 1, \dots, 1]^T \in \mathbb{R}^N$, maka berlaku:

$$T\mathbf{1} = \mathbf{1} \iff (T - I)\mathbf{1} = \mathbf{0}$$

Transposisikan identitas tersebut:

$$\mathbf{1}^T (T^T - I) = \mathbf{0}^T \iff \mathbf{1}^T A = \mathbf{0}^T \iff A^T \mathbf{1} = \mathbf{0}$$

Persamaan ini membuktikan bahwa vektor $\mathbf{1}$ merupakan anggota ruang nol (*null space*) dari A^T . Akibatnya:

$$\dim(\ker(A^T)) \geq 1 \implies \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) \leq N - 1 \implies \det(A) = 0$$

Matriks A bersifat singular (*rank-deficient*). Baris-baris matriks A saling bergantung linear (*linearly dependent*), sebab penjumlahan seluruh baris A menghasilkan vektor nol:

$$\sum_{i=1}^N A_{i,:} = \mathbf{1}^T A = \mathbf{0}^T \implies A_{1,:} = - \sum_{i=2}^N A_{i,:}$$

Rasionalisasi Modifikasi Matriks B dan Vektor b

Karena $A_{1,:}$ merupakan redundansi linear dari baris 2 hingga N , baris pertama tidak memberikan informasi independen baru. Oleh karena itu, baris pertama dapat dihilangkan dan digantikan dengan konstrain penentu skala. Kami mengganti baris pertama dengan persamaan penetapan $z_1 = 1$:

$$B_{1,:} = [1, 0, 0, \dots, 0] = \mathbf{e}_1^T, \quad B_{i,:} = A_{i,:}, \quad i = 2, \dots, N$$

$$b = [1, 0, 0, \dots, 0]^T = \mathbf{e}_1$$

Sistem linear baru $Bz = b$ memiliki determinan tak-nol ($\det(B) \neq 0$) dan berkondisi sangat baik (*well-conditioned*).

Keharusan Normalisasi Solusi z

Sistem homogen awal $A\pi = \mathbf{0}$ mendefinisikan ruang solusi berdimensi satu ($\pi \in \text{span}\{\vec{v}\}$). Sistem tereduksi $Bz = b$ menetapkan satu solusi partikular dengan komponen pertama $z_1 = 1$. Karena sistem ini linier, vektor z pasti merupakan kelipatan skalar dari distribusi stasioner sejati: $z = c \cdot \pi$ untuk suatu skalar $c \neq 0$. Namun, vektor z belum tentu memenuhi aksioma probabilitas total $\mathbf{1}^T \pi = 1$. Untuk mengembalikan solusi ke simpleks probabilitas, kami melakukan proyeksi normalisasi Euclidean:

$$\mathbf{1}^T z = c \cdot (\mathbf{1}^T \pi) = c \cdot 1 = c \implies \pi = \frac{z}{\mathbf{1}^T z} = \frac{z}{\sum_{i=1}^N z_i}$$

2.3 Identifikasi Struktur Matriks Berpita dan Efisiensi Penyimpanan (Butir iii)

Deteksi Bandwidth Otomatis

Kami menerapkan algoritma pemindaian otomatis untuk menentukan lebar pita (*bandwidth*):

- *Lower bandwidth* p : jarak indeks baris terjauh di bawah diagonal utama ($i - j > 0$) yang memuat elemen bukan-nol.
- *Upper bandwidth* q : jarak indeks kolom terjauh di atas diagonal utama ($j - i > 0$) yang memuat elemen bukan-nol.

Berdasarkan eksekusi pada seluruh matriks Kode A:

1. **Matriks Transisi T** : Elemen bukan nol hanya muncul pada dua sub-diagonal dan satu super-diagonal:

$$p_T = 2, \quad q_T = 1$$

2. **Matriks Koefisien Modifikasi B** : Operasi transposisi $A = I - T^T$ menukar dimensi pita menjadi $p_A = q_T = 1$ dan $q_A = p_T = 2$. Penggantian baris pertama menjadi $B_{1,:} = [1, 0, \dots, 0]$ hanya mengisi elemen diagonal utama ($B_{1,1} = 1$) dan mengosongkan elemen lainnya. Karena posisi $(1, 1)$ berada tepat di diagonal utama, modifikasi ini **sama sekali tidak menambah elemen di luar pita**. Dengan demikian, matriks koefisien B mempertahankan struktur pita murni:

$$p_B = 1, \quad q_B = 2$$

Analisis Efisiensi Penyimpanan Memori

Format *dense* menyimpan seluruh $N \times N$ entri dalam memori kontigu. Sebaliknya, skema penyimpanan berpita terkompresi (*compact banded storage*) hanya menyimpan elemen-elemen di dalam pita aktif. Ketika *partial pivoting* diterapkan pada matriks berpita dengan $p_B = 1$, pertukaran baris k dan $k + 1$ dapat menggeser elemen super-diagonal sejauh p_B posisi ke kanan, memicu fenomena *fill-in* sebesar $p_B = 1$ super-diagonal tambahan (Golub & Van Loan, 2013). Oleh karena itu, *upper bandwidth* efektif selama faktorisasi menjadi:

$$q_{eff} = q_B + p_B = 2 + 1 = 3$$

Untuk menyimpan matriks B terkompresi beserta *fill-in*, kami hanya memerlukan **5 vektor 1D berukuran N** (diagonal utama d , sub-diagonal dl , super-diagonal du_1, du_2 , dan *fill-in* du_3):

$$\text{Memori Dense} = N^2 \times 8 \text{ bytes}, \quad \text{Memori Banded Terkompresi} \approx 5N \times 8 \text{ bytes}$$

Tabel 1.1: Perbandingan Kebutuhan Memori Matriks Dense vs. Banded

Ukuran Matriks (N)	Memori Dense ($8N^2$ bytes)	Memori Banded ($40N$ bytes)	Rasio Penghematan Memori (%)
16	2.00 KB	0.62 KB	68.75%
32	8.00 KB	1.25 KB	84.38%
64	32.00 KB	2.50 KB	92.19%
128	128.00 KB	5.00 KB	96.09%
256	512.00 KB	10.00 KB	98.05%
512	2.048, 00 KB (2.00 MB)	20.00 KB	99.02%

2.4 Rancang Bangun Algoritma Solver SPL Mandiri (Butir iv)

Kami mengimplementasikan dua arsitektur solver tanpa pustaka aljabar eksternal:

Algoritma Kode 1.1: Solver Faktorisasi Dense LU dengan Partial Pivoting ($PB = LU$)

Algoritma Kode 1.1: Faktorisasi LU Dense dengan Partial Pivoting

Input : Matriks B ($N \times N$), Vektor b (N)

Output: Vektor solusi z (N)

1. Inisialisasi matriks A <- Salinan B, vektor permutasi p <- [0, 1, ..., N-1]
2. Untuk k = 0 sampai N - 2:
 - a. Cari indeks baris r >= k sedemikian sehingga $|A[r, k]|$ maksimal.
 - b. Jika r != k:
 - Tukar baris A[k, :] dengan A[r, :]
 - Tukar elemen p[k] dengan p[r]
 - c. Pivot <- A[k, k]

```

d. Jika |Pivot| > 1e-15:
    Untuk i = k + 1 sampai N - 1:
        factor <- A[i, k] / Pivot
        A[i, k] <- factor (Simpan pengali L)
        A[i, k+1:N] <- A[i, k+1:N] - factor * A[k, k+1:N]
3. Substitusi Maju (L y = P b):
    Untuk i = 0 sampai N - 1:
        y[i] <- b[p[i]] - sum_{j=0}^{i-1} A[i, j] * y[j]
4. Substitusi Mundur (U z = y):
    Untuk i = N - 1 turun ke 0:
        z[i] <- (y[i] - sum_{j=i+1}^{N-1} A[i, j] * z[j]) / A[i, i]
5. Return z

```

Algoritma Kode 1.2: Solver Banded Thomas-Style dengan Partial Pivoting

```

Algoritma Kode 1.2: Banded Thomas-Style Solver dengan Partial Pivoting
-----
Input : Vektor d, dl, du1, du2 (ekstraksi pita B), Vektor ruas kanan b
Output: Vektor solusi z (N)

1. Alokasikan vektor fill-in du3 ukuran N - 3 (nilai awal 0)
2. Untuk k = 0 sampai N - 2:
    // Cek pertukaran baris (pivoting antara baris k dan k+1 karena p = 1)
    Jika |dl[k]| > |d[k]|:
        Tukar b[k] dengan b[k+1]
        Tukar d[k] dengan dl[k]
        Tukar du1[k] dengan d[k+1]
        Jika k < N - 2: Tukar du2[k] dengan du1[k+1]
        Jika k < N - 3: Tukar du3[k] dengan du2[k+1]

    // Eliminasi elemen sub-diagonal dl[k]
    Jika |d[k]| > 1e-15:
        factor <- dl[k] / d[k]
        d[k+1] <- d[k+1] - factor * du1[k]
        Jika k < N - 2: du1[k+1] <- du1[k+1] - factor * du2[k]
        Jika k < N - 3: du2[k+1] <- du2[k+1] - factor * du3[k]
        b[k+1] <- b[k+1] - factor * b[k]

3. Substitusi Mundur Terkompresi:
    Untuk i = N - 1 turun ke 0:
        sum_val <- 0
        Jika i < N - 1: sum_val <- sum_val + du1[i] * z[i+1]
        Jika i < N - 2: sum_val <- sum_val + du2[i] * z[i+2]
        Jika i < N - 3: sum_val <- sum_val + du3[i] * z[i+3]
        z[i] <- (b[i] - sum_val) / d[i]
4. Return z

```

2.5 Eksperimen Kinerja Komputasi dan Skalabilitas Runtime (Butir v)

Kami mengeksekusi kedua solver pada seluruh ukuran matriks Kode A ($N \in \{16, \dots, 512\}$) pada lingkungan eksekusi CPU 64-bit terstandarisasi.

Tabel 1.2: Hasil Pengujian Kinerja Komputasi, Akurasi, dan Bilangan Kondisi Matriks B

Ukuran Matriks (N)	Waktu Dense (t_{dense})	Waktu Banded (t_{banded})	Rasio Percepatan (<i>Speedup</i>)	Bilangan Kondisi $\kappa_2(B)$	Residual Stasioner (r)	Galat Normalisasi (e_{norm})	Selisih Solusi $ \pi_d - \pi_b _\infty$
16	0.091 ms	0.021 ms	$4.3\times$	6.38×10^2	1.39×10^{-16}	0.00×10^0	0.00×10^0
32	0.354 ms	0.038 ms	$9.3\times$	2.46×10^3	1.39×10^{-16}	0.00×10^0	0.00×10^0
64	1.722 ms	0.076 ms	$22.7\times$	9.66×10^3	1.28×10^{-16}	1.11×10^{-16}	0.00×10^0
128	9.451 ms	0.158 ms	$59.8\times$	3.83×10^4	1.37×10^{-16}	0.00×10^0	0.00×10^0
256	62.304 ms	0.329 ms	$189.4\times$	7.57×10^8	1.38×10^{-16}	0.00×10^0	0.00×10^0
512	445.782 ms	0.650 ms	$685.8\times$	6.10×10^5	1.33×10^{-16}	0.00×10^0	0.00×10^0

! [Gambar 1.1: Analisis Kinerja Waktu Komputasi dan Faktor Percepatan Solver SPL]

(file:///c:/Users/yosua/Documents/Archieve%20Kuliah/Archieve%20Semester%205/ALNUM/04_Tugas%20K
elompok%20%28TK%29/TK%201%20%28Rilis%20M03%20-

%20Deadline%20M06%29/figures/fig2_performa_solver.png) *Gambar 1.1: Grafik perbandingan waktu eksekusi solver Dense LU vs. Banded Thomas (skala log-log) serta faktor percepatan komputasi terhadap N .*

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1, solver Dense LU menunjukkan kurva kemiringan curam (eksponen 3), sementara solver Banded Thomas memperlihatkan kurva linear (eksponen 1). Pada $N = 512$, solver banded menyelesaikan perhitungan dalam waktu 0.65 milidetik dibandingkan 445.78 milidetik pada solver dense, memberikan percepatan efisiensi sebesar 685.8 kali lipat.

2.6 Analisis Kompleksitas FLOPs Teoretis vs. Kinerja Empiris (Butir vi)

1. Solver Faktorisasi Dense LU dengan Partial Pivoting:

- *Faktorisasi:* Pada setiap langkah eliminasi kolom k , dilakukan perkalian baris sepanjang $(N - k - 1)$ elemen untuk $(N - k - 1)$ baris di bawahnya:

$$\text{FLOP}_{\text{selim}} = \sum_{k=0}^{N-2} 2(N - k - 1)^2 \approx 2 \int_0^N (N - k)^2 dk = \frac{2}{3} N^3$$

- *Substitusi Maju dan Mundur:* Masing-masing membutuhkan N^2 operasi perkalian-penjumlahan.
- *Total Kompleksitas:* $\frac{2}{3} N^3 + 2N^2$ FLOPs.

2. Solver Banded Thomas-Style dengan Partial Pivoting:

- Karena *lower bandwidth* $p_B = 1$, eliminasi kolom k hanya melibatkan 1 baris ($k + 1$) dan hanya memperbarui elemen sepanjang lebar pita efektif $q_{eff} = q_B + p_B = 3$.

- Pada setiap baris k , operasi yang dilakukan: 1 pembagian rasio pivot, 3 perkalian-pengurangan untuk memperbarui vektor diagonal (d, du_1, du_2), dan 1 pembaruan ruas kanan b . Total per baris hanya sekitar 7 hingga 9 FLOPs.
- *Substitusi Mundur Terkompresi*: Menghitung 3 perkalian per baris, membutuhkan $\approx 3N$ FLOPs.
- *Total Kompleksitas*: $O(N \cdot p_B \cdot (q_B + p_B)) = O(N)$ FLOPs (bersifat linier murni).

3. **Korelasi Hasil Teoretis dengan Eksperimen**: Ketika ukuran matriks digandakan dari $N = 256$ ke $N = 512$ ($2\times$):

- Waktu Dense LU melonjak dari 62.30 ms ke 445.78 ms, meningkat sebesar rasio $\frac{445.78}{62.30} \approx 7.16 \approx 2^3 = 8$ (konfirmasi sempurna orde $O(N^3)$).
- Waktu Banded Thomas meningkat dari 0.329 ms ke 0.650 ms, meningkat sebesar rasio $\frac{0.650}{0.329} \approx 1.98 \approx 2^1 = 2$ (konfirmasi sempurna orde $O(N)$).

2.7 Analisis Bilangan Kondisi, Galat, dan Residual (Butir vii)

Untuk menganalisis stabilitas numerik, kami mengevaluasi tiga metrik utama:

1. **Bilangan Kondisi Matriks Koefisien** ($\kappa_2(B)$):

$$\kappa_2(B) = \|B\|_2 \cdot \|B^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(B)}{\sigma_{\min}(B)}$$

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2, nilai $\kappa_2(B)$ tumbuh dari 637.58 pada $N = 16$ hingga 3.83×10^4 pada $N = 128$. Perhatikan bahwa ketika N digandakan ($16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$), nilai $\kappa_2(B)$ meningkat dengan faktor pengali $\approx 4\times$ ($637 \times 4 \approx 2550$, $2457 \times 4 \approx 9800$, $9660 \times 4 \approx 38600$). Hal ini mencerminkan fenomena klasik diskretisasi operator difusi 1D berorde dua, di mana bilangan kondisi berskala kuadratik terhadap kehalusan kisi: $\kappa_2(B) = O(N^2) = O(1/h^2)$ (Heath, 2002; Sauer, 2012). Pada $N = 256$, nilai $\kappa_2(B)$ melonjak ke 7.57×10^8 akibat spektrum nilai singular terkecil yang mendekati nol pada pemisahan aliran dua subkoridor (gap spektral mengecil). Namun, karena matriks B diselesaikan menggunakan faktorisasi LU dengan *partial pivoting*, batas pengali $|L_{ij}| \leq 1$ menjaga galat komputasi tetap terkontrol. Batas perambatan galat relatif memenuhi teorema perturbasi standar (Heath, 2002; Jiwanggi et al., 2026):

$$\frac{\|\delta z\|_2}{\|z\|_2} \leq \kappa_2(B) \frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}$$

2. **Galat Residual Stasioner** (r) dan **Normalisasi** (e_{norm}):

$$r = \|T^T \pi - \pi\|_2 \approx 1.33 \times 10^{-16}, \quad e_{\text{norm}} = |\mathbf{1}^T \pi - 1.0| \leq 1.11 \times 10^{-16}$$

Nilai residual berada persis pada batas presisi aritmetika floating-point ganda IEEE-754 (10^{-16}), membuktikan bahwa solusi π adalah vektor eigen kiri ortogonal sejati dari T untuk nilai eigen $\lambda = 1$.

3. **Selisih Antar-Solver**: Perbedaan solusi antara faktorisasi Dense LU dan Banded Thomas bernilai $\|\pi_{\text{dense}} - \pi_{\text{banded}}\|_\infty = 0.00 \times 10^0$. Hal ini membuktikan bahwa strategi penghematan memori dan waktu pada solver banded Thomas sama sekali tidak menimbulkan degradasi presisi numerik.

2.8 Interpretasi Distribusi Penumpang dan Pemetaan Titik Kritis Halte (Butir viii)

Kami menganalisis nilai probabilitas stasioner π_i pada setiap halte untuk memahami distribusi akumulasi penumpang jangka panjang.

Tabel 1.3: Sebaran Probabilitas Stasioner Koridor Ukuran Kecil ($N = 16$)

Indeks Halte (i)	Peluang Stasioner (π_i)	Indeks Halte (i)	Peluang Stasioner (π_i)
Halte 1	0.07120743	Halte 9	0.06589862
Halte 2	0.07694907	Halte 10	0.05205125
Halte 3	0.07705396	Halte 11	0.03850719
Halte 4	0.07501655	Halte 12	0.03128144 (Titik Terendah)
Halte 5	0.07438765	Halte 13	0.03379428
Halte 6	0.07604389	Halte 14	0.04484335
Halte 7	0.07752801 (Puncak Max)	Halte 15	0.05931961
Halte 8	0.07491027	Halte 16	0.07120743

[Gambar 1.2: Distribusi Probabilitas Stasioner Penumpang Antarhalte
(file:///c:/Users/yosua/Documents/Archieve%20Kuliah/Archieve%20Semester%205/ALNUM/04_Tugas Kelompok%20%28TK%29/TK%201%20%28Rilis%20M03%20-%20Deadline%20M06%29/figures/fig1_distribusi_halte.png) Gambar 1.2: (a) Distribusi probabilitas stasioner pada koridor $N = 16$ halte, dan (b) profil kerapatan penumpang ternormalisasi sepanjang koridor multi-skala N .

Interpretasi Fisis Transportasi:

- Halte Puncak Akumulasi:** Pada $N = 16$, halte dengan proporsi penumpang terbesar adalah **Halte 7** ($\pi_7 \approx 0.077528$ atau 7.75%), diikuti Halte 3 (7.71%) dan Halte 2 (7.69%).
- Dinamika Arus Penumpang:** Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2(a), terjadi konsentrasi penumpang tinggi pada segmen Halte 1 hingga 8, kemudian mengalami penurunan tajam di Halte 11–13 (titik terendah di Halte 12 dengan $\pi_{12} \approx 3.13\%$), sebelum meningkat kembali di Halte 15–16. Fenomena ini menunjukkan adanya pola pergerakan penumpang yang mengalir menuju simpul transit tengah (sentra aktivitas/transfer hub) serta terminus ujung koridor.
- Implikasi Operasional:** Manajemen transportasi wajib mengalokasikan armada bus tambahan dan petugas pengatur peron pada Halte 6–8 untuk mencegah penumpukan (*overcrowding*), serta dapat mengurangi frekuensi singgah pada Halte 11–13 guna mengoptimalkan waktu tempuh koridor.

2.9 Rekomendasi Arsitektural untuk Koridor Skala Besar (Butir ix)

Berdasarkan sintesis seluruh evaluasi:

- Waktu Komputasi:** Solver Banded Thomas mengungguli Dense LU secara eksponensial ($685.8 \times$ lebih cepat pada $N = 512$, dengan tren percepatan yang terus melebar seiring bertambahnya N).
- Kebutuhan Memori:** Solver Banded memangkas konsumsi RAM sebesar 99.02% pada $N = 512$ (hanya butuh 20 KB vs. 2 MB). Pada koridor metropolitan dengan $N = 10.000$ stasiun, Dense LU akan membutuhkan RAM ≈ 800 MB, sedangkan Banded Thomas hanya membutuhkan ≈ 400 KB.
- Ketahanan Numerik:** Keduanya mencapai presisi galat residual di batas presisi mesin $O(10^{-16})$.

Rekomendasi Kami: Untuk implementasi industri pada koridor transit berskala besar ($N \geq 100$), **Banded Thomas-Style Solver dengan Partial Pivoting** adalah metode tunggal yang kami rekomendasikan secara mutlak.

3. Bagian 2: Deteksi Rezim Pasar dan Prediksi Return Saham SETAR (Nomor 2)

3.1 Formulasi Matriks Desain Overdetermined dan Konstruksi Data (Butir i)

Diberikan deret harga penutupan saham P_t pada berkas `stock_train.csv` sebanyak 303 data observasi harian. Deret return harian dihitung melalui formula perubahan relatif:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}, \quad t = 1, 2, \dots, 302$$

Model *Self-Exciting Threshold Autoregressive* (SETAR) 2-rezim dengan *lag order* $p = 2$ dan ambang batas $c = 0$ membagi rezim pasar berdasarkan tanda return kemarin (R_{t-1}):

$$R_t = \begin{cases} \alpha_1 + \phi_{1,1}R_{t-1} + \phi_{1,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & \text{jika } R_{t-1} \geq 0 \quad (\text{Rezim 1: Bullish}) \\ \alpha_2 + \phi_{2,1}R_{t-1} + \phi_{2,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & \text{jika } R_{t-1} < 0 \quad (\text{Rezim 2: Bearish}) \end{cases}$$

Dengan mendefinisikan fungsi indikator rezim $I_t = \mathbb{I}(R_{t-1} \geq 0)$, model dilinierkan ke dalam satu persamaan:

$$R_t = \alpha_1(I_t) + \phi_{1,1}(I_t R_{t-1}) + \phi_{1,2}(I_t R_{t-2}) + \alpha_2(1 - I_t) + \phi_{2,1}((1 - I_t)R_{t-1}) + \phi_{2,2}((1 - I_t)R_{t-2}) + \varepsilon_t$$

Karena model membutuhkan $p = 2$ lag masa lalu, observasi efektif dimulai dari indeks return ke-3 ($t = 3$) hingga ke-302 ($t = 302$), menghasilkan sistem persamaan linear *overdetermined* $A\vec{x} \approx \vec{b}$ dengan spesifikasi dimensi:

- Matriks Desain** $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $m = 300$ baris observasi, $n = 6$ parameter.
- Vektor Parameter** $\vec{x} \in \mathbb{R}^6$: $\vec{x} = [\alpha_1, \phi_{1,1}, \phi_{1,2}, \alpha_2, \phi_{2,1}, \phi_{2,2}]^T$.
- Vektor Target** $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$: $\vec{b} = [R_3, R_4, \dots, R_{302}]^T \in \mathbb{R}^{300}$.

3.2 Investigasi Isu Numerik dan Strategi Mitigasi Teknis (Butir ii)

Kami mengidentifikasi empat potensi masalah numerik pada matriks desain A :

1. **Ketimpangan Skala Kolom (Column Scaling Disparity):** Kolom *intercept* ($A_{:,0}$ dan $A_{:,3}$) bernilai skalar 1 atau 0 (norma $\sim \sqrt{m} \approx 13.96$), sedangkan kolom interaksi lag ($A_{:,1}, A_{:,2}, A_{:,4}, A_{:,5}$) memuat nilai return keuangan yang berada pada orde 10^{-2} (norma ~ 0.12). Rasio skala kolom yang mencapai orde 10^2 ini secara langsung memperbesar bilangan kondisi $\kappa_2(A)$ menjadi ≈ 192.61 .
2. **Kolinearitas Antar-Lag (Multicollinearity):** Nilai R_{t-1} dan R_{t-2} memiliki korelasi serial parsial. Jika korelasi antar variabel penjelas sangat kuat, kolom-kolom A mendekati kondisi *rank-deficient*.
3. **Asimetri Jumlah Observasi Rezim:** Dari 300 hari bursa pada data latih, terdapat 195 hari Bullish ($I_t = 1, 65\%$) dan 105 hari Bearish ($I_t = 0, 35\%$). Asimetri ini mempengaruhi varians estimasi parameter di masing-masing blok.
4. **Sensitivitas Terhadap Outlier (Market Shock):** Guncangan pasar mendadak menghasilkan nilai residu ekstrem yang dipangkatkan dua dalam fungsi kuadrat terkecil, berpotensi mendistorsi estimasi parameter linier.

Mitigasi Teknis Kelompok Kami:

- **Menolak Penggunaan Persamaan Normal:** Kami tidak membentuk matriks $A^T A$ untuk menghindari pemburukan kondisi secara kuadratik.
- **Menerapkan Transformasi Ortogonal QR:** Dekomposisi QR berbasis refleksi Householder mempertahankan bilangan kondisi matriks asli ($\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$) dan menjamin stabilitas numerik ke belakang (*backward stability*).

3.3 Penyelesaian via Persamaan Normal dan Bahaya Pengkuadratan Kondisi (Butir iii)

Penyelesaian kuadrat terkecil klasik mencari minimum dari fungsi objektif $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2^2$, yang menghasilkan sistem Persamaan Normal:

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$$

Berdasarkan komputasi dari dataset latih, matriks Gramian $A^T A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ dan vektor proyeksi $A^T \vec{b} \in \mathbb{R}^6$ bernilai:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 195.0 & 1.48804 & 1.47209 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 1.48804 & 0.02161 & 0.01258 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 1.47209 & 0.01258 & 0.02290 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 105.0 & -0.87192 & -0.66981 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & -0.87192 & 0.01248 & 0.00762 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & -0.66981 & 0.00762 & 0.01358 \end{bmatrix}, \quad A^T \vec{b} = \begin{bmatrix} 0.55018 \\ 0.00735 \\ 0.00701 \\ -0.19832 \\ 0.00289 \\ 0.00067 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa matriks $A^T A$ membentuk struktur **blok-diagonal 3×3 yang sempurna**. Hal ini terjadi karena indikator rezim bersifat saling lepas (*mutually exclusive*), sehingga $I_t(1 - I_t) = 0$ untuk setiap baris t .

Pembuktian Teoretis dan Empiris $\kappa_2(A^T A) = (\kappa_2(A))^2$:

Misalkan dekomposisi nilai singular (*Singular Value Decomposition* / SVD) dari A adalah $A = U\Sigma V^T$, di mana nilai singular diurutkan $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n > 0$. Maka:

$$A^T A = (V\Sigma^T U^T)(U\Sigma V^T) = V(\Sigma^T \Sigma)V^T$$

Nilai eigen dari matriks simetris definit positif $A^T A$ adalah kuadrat dari nilai singular matriks A :

$\lambda_i(A^T A) = \sigma_i^2(A)$. Bilangan kondisi dalam norma- L_2 didefinisikan sebagai:

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \implies \kappa_2(A^T A) = \frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)} = \frac{\sigma_{\max}^2(A)}{\sigma_{\min}^2(A)} = \left(\frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \right)^2 = (\kappa_2(A))^2$$

Secara empiris pada data latih:

- $\sigma_{\max}(A) \approx 13.9745$, $\sigma_{\min}(A) \approx 0.07255 \implies \kappa_2(\mathbf{A}) = \mathbf{192.6053}$
- $\lambda_{\max}(A^T A) \approx 195.2863$, $\lambda_{\min}(A^T A) \approx 0.005264 \implies \kappa_2(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \mathbf{37.096, 84}$
- Rasio komparasi:

$$\frac{\kappa_2(A^T A)}{(\kappa_2(A))^2} = \frac{37096.84}{(192.6053)^2} = 1.000000 \quad (\text{Terbukti Eksak})$$

Dampak Pengkuadratan Kondisi terhadap Stabilitas Numerik:

Berdasarkan aturan praktis analisis galat floating-point (Golub & Van Loan, 2013; Trefethen & Bau, 1997), estimasi digit desimal signifikan yang hilang akibat pengkondisian matriks adalah:

$$\text{Digit Hilang} \approx \log_{10}(\kappa)$$

- Pada Persamaan Normal: $\log_{10}(\kappa_2(A^T A)) = \log_{10}(3.71 \times 10^4) \approx \mathbf{4.57}$ digit hilang.
- Pada Dekomposisi QR: $\log_{10}(\kappa_2(A)) = \log_{10}(192.61) \approx \mathbf{2.28}$ digit hilang (separuh dari Persamaan Normal).

Jika suatu masalah memiliki matriks dengan $\kappa_2(A) \approx 10^8$, maka pembentukan Persamaan Normal akan menghasilkan $\kappa_2(A^T A) \approx 10^{16}$. Pada aritmetika *double precision* ($\epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$), matriks $A^T A$ akan singular secara komputasi (*ill-conditioned collapse*). Fakta ini membuktikan kerentanan inheren metode Persamaan Normal.

3.4 Pemilihan Strategi Dekomposisi QR: Householder Reflections (Butir iv)

Sesuai penugasan untuk **Kelompok Ganjil**, metode ortogonal yang kami gunakan adalah **Householder Reflections**.

Justifikasi Teoretis: Householder Reflections vs. Givens Rotations

1. **Karakteristik Matriks Desain:** Matriks $A \in \mathbb{R}^{300 \times 6}$ merupakan matriks tegak padat (*dense tall matrix*).

2. **Efisiensi Operasi FLOPs:**

- *Householder*: Mengeliminasi seluruh sub-diagonal pada kolom secara simultan menggunakan satu reflektor bidang ortogonal $H_k = I - 2 \frac{\vec{v}_k \vec{v}_k^T}{\vec{v}_k^T \vec{v}_k}$. Kompleksitas:

$$\text{FLOPs}_{\text{Householder}} \approx 2n^2 \left(m - \frac{n}{3} \right) \approx 2(36)(298) \approx 21.456 \text{ FLOPs}$$

- *Givens*: Mengeliminasi elemen sub-diagonal satu per satu via rotasi 2D. Kompleksitas:

$$\text{FLOPs}_{\text{Givens}} \approx 3n^2 \left(m - \frac{n}{3} \right) \approx 3(36)(298) \approx 32.184 \text{ FLOPs}$$

Metode Householder membutuhkan **33% lebih sedikit operasi aritmetika** dibandingkan Givens.

- Overhead Komputasi Trigonometri:** Metode Givens memerlukan komputasi akar kuadrat dan normalisasi trigonometri ($\cos \theta, \sin \theta$) sebanyak $\approx mn = 1.800$ kali pemanggilan, sedangkan Householder hanya memerlukan $n = 6$ operasi akar kuadrat.
- Stabilitas Numerik:** Transformasi Householder bersifat *unconditionally backward stable*, mempertahankan ortogonalitas matriks Q hingga batas $\|Q^T Q - I\|_2 = O(\epsilon_{\text{mach}})$ (Golub & Van Loan, 2013).

Verifikasi Langkah Eliminasi Awal (H_1 dan $H_1 A$)

Untuk kolom pertama $\vec{a}_1 = A_{:,0} \in \mathbb{R}^{300}$:

- Norma Euclidean: $\|\vec{a}_1\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{300} A_{i,0}^2} = \sqrt{195.0} \approx 13.96424004$.
- Pemilihan skalar α_1 : Untuk mencegah pembatalan katastrofik (*catastrophic cancellation*), dipilih tanda berlawanan dengan $A_{0,0}$:

$$\alpha_1 = -\text{sgn}(A_{0,0}) \|\vec{a}_1\|_2 = -13.96424004 \quad (\text{karena } A_{0,0} = 0, \text{ konvensi } \text{sgn}(0) = 1)$$

- Vektor Householder:

$$\vec{u}_1 = \vec{a}_1 - \alpha_1 \mathbf{e}_1 \implies \vec{v}_1 = \frac{\vec{u}_1}{\|\vec{u}_1\|_2}$$

- Matriks reflektor awal:

$$H_1 = I_{300} - 2\vec{v}_1 \vec{v}_1^T \in \mathbb{R}^{300 \times 300}$$

Bukti Komputasi Verifikasi $H_1 A$:

Setelah matriks H_1 dikalikan dengan A , diperoleh kolom pertama dari matriks hasil transformasi $H_1 A$:

- Elemen pertama: $(H_1 A)_{0,0} = \alpha_1 = -13.96424004$.
- Elemen sub-diagonal: $(H_1 A)_{i,0}$ untuk seluruh $i = 1, 2, \dots, 299$:

$$\max_{1 \leq i \leq 299} |(H_1 A)_{i,0}| = \mathbf{1.44328993 \times 10^{-15}}$$

Nilai maksimum sebesar 1.44×10^{-15} berada tepat pada batas pembulatan *floating-point* presisi ganda IEEE-754 ($< 10^{-14}$), membuktikan bahwa **seluruh 299 elemen sub-diagonal kolom pertama telah tereliminasi menjadi nol sempurna**.

Algoritma Kode 2.1: Penyelesaian LSP via Householder QR

```

Algoritma Kode 2.1: Penyelesaian LSP via Householder QR
-----
Input : Matriks desain A (m x n), Vektor target b (m)
Output: Vektor solusi x_LS (n), Norm residual ||A x_LS - b||_2

1. Inisialisasi: R <- Salinan A, c <- Salinan b
2. Untuk k = 0 sampai n - 1:
    a. x_vec <- R[k:m, k]
    b. norm_x <- ||x_vec||_2
    c. alpha <- -sgn(x_vec[0]) * norm_x

```

```
d. u <- x_vec; u[0] <- u[0] - alpha; v <- u / ||u||_2
e. // Transformasi ortogonal tanpa membentuk matriks penuh:
   R[k:m, k:n] <- R[k:m, k:n] - 2 * v * (v^T @ R[k:m, k:n])
   c[k:m] <- c[k:m] - 2 * v * (v^T @ c[k:m])
3. Substitusi Mundur Sistem Segitiga Atas (R[0:n, 0:n] x_LS = c[0:n]):
   Untuk i = n - 1 turun ke 0:
       x_LS[i] <- (c[i] - sum_{j=i+1}^{n-1} R[i, j] * x_LS[j]) / R[i, i]
4. Return x_LS, Norm residual ||A x_LS - b||_2
```

3.5 Analisis Komparatif Performa dan Sensitivitas Outlier Ekstrem (Butir v)

Tabel 2.1: Perbandingan Parameter Solusi: Persamaan Normal vs. Householder QR

Parameter	Deskripsi Finansial	Solusi Persamaan Normal	Solusi Householder QR	Selisih Absolut
α_1	<i>Drift / Intercept Bullish</i>	+0.00151337	+0.00151337	1.73×10^{-17}
$\phi_{1,1}$	<i>Koefisien Lag-1 Bullish</i>	+0.17215290	+0.17215290	8.32×10^{-17}
$\phi_{1,2}$	<i>Koefisien Lag-2 Bullish</i>	+0.16607285	+0.16607285	1.38×10^{-16}
α_2	<i>Drift / Intercept Bearish</i>	-0.00121269	-0.00121269	3.25×10^{-17}
$\phi_{2,1}$	<i>Koefisien Lag-1 Bearish</i>	-0.36037682	-0.36037682	5.55×10^{-17}
$\phi_{2,2}$	<i>Koefisien Lag-2 Bearish</i>	-0.10980804	-0.10980804	4.16×10^{-17}
Norm Residual	$ A\vec{x} - \vec{b} _2$	0.15297705	0.15297705	0.00×10^0

Selisih norma antara kedua solusi adalah $\|\vec{x}_{normal} - \vec{x}_{QR}\|_2 = 1.65 \times 10^{-16}$.

Tabel 2.2: Komparasi Karakteristik Komputasi Metode

Kriteria Evaluasi	Metode Persamaan Normal	Dekomposisi Householder QR
Kompleksitas FLOPs	$mn^2 + \frac{1}{3}n^3 \approx 10.872$	$2n^2(m - n/3) \approx 21.456$
Kebutuhan Memori Matriks	$n^2 = 36$ elemen (0.29 KB)	$m \times n = 1.800$ elemen (14.4 KB)
Bilangan Kondisi Efektif	$\kappa_2(A^T A) = \mathbf{37.096, 84}$	$\kappa_2(R) = \kappa_2(A) = \mathbf{192, 61}$
Jaminan Stabilitas Numerik	Rentan <i>ill-conditioned</i>	<i>Unconditionally backward stable</i>

Analisis Sensitivitas Terhadap Outlier Ekstrem (*Market Shock / Flash Crash*):

Fungsi objektif kuadrat terkecil meminimalkan jumlah kuadrat residual:

$$S(\vec{x}) = \|A\vec{x} - \vec{b}\|_2^2 = \sum_{t=1}^m e_t^2 = \sum_{t=1}^m (R_t - \hat{R}_t)^2$$

Penalti kuadratik (e_t^2) memiliki sifat sensitivitas non-linear terhadap nilai residual besar:

- Jika terjadi *flash crash* di mana return aktual anjlok sebesar $R_t = -10\%$ (0.10), sementara rata-rata variasi normal adalah $\approx 0.8\%$, maka residual observasi tersebut adalah $e_t \approx 0.09$.
- Kontribusi satu titik outlier terhadap nilai objektif adalah $(0.09)^2 = 0.0081$, yang setara dengan akumulasi penalti dari **seratus hari perdagangan normal** ($100 \times (0.008)^2 = 0.0064$).
- Akibatnya, kurva regresi least squares akan terdislokasi secara paksa ke arah titik ekstrim tersebut (*high leverage point*), merusak estimasi drift α_2 dan memicu estimasi koefisien autoregresif yang bias.

3.6 Evaluasi Generalisasi Out-of-Sample pada Dataset Pengujian (Butir vi)

Kami menguji vektor parameter $\vec{x}_{LS}$ yang diperoleh dari data latih ke dataset pengujian `stock_test.csv` (103 baris harga, periode 31 Oktober 2024 s.d. 10 Februari 2025). Akurasi diukur menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \hat{R}_t)^2}$$

Tabel 2.3: Evaluasi Metrik Prediksi Out-of-Sample

Segmen Data	Banyak Observasi (N)	Metrik Evaluasi	Nilai RMSE	Interpretasi Akurasi Relatif
Data Latih (<i>Train</i>)	300	RMSE Train	0.008832	0.88% deviasi return harian
Data Uji (<i>Test Independent</i>)	100	RMSE Test	0.012062	1.21% deviasi return harian
Data Uji (<i>Test Continuous</i>)	103	RMSE Test	0.011967	1.20% deviasi return harian

Peningkatan galat dari 0.88% pada data latih menjadi 1.21% pada data uji merupakan karakteristik wajar pada peramalan keuangan *out-of-sample*. Hal ini menunjukkan bahwa model SETAR yang kami rancang memiliki kemampuan generalisasi yang kokoh tanpa mengalami *overfitting* yang ekstrem.

3.7 Interpretasi Finansial Parameter dan Visualisasi Overlay Time Series (Butir vii)

Persamaan Final Model SETAR 2-Rezim

Berdasarkan estimasi kuadrat terkecil Householder QR, persamaan model SETAR kami adalah:

$$\hat{R}_t = \begin{cases} +0.001513 + 0.172153R_{t-1} + 0.166073R_{t-2}, & \text{jika } R_{t-1} \geq 0 \quad (\text{Bullish}) \\ -0.001213 - 0.360377R_{t-1} - 0.109808R_{t-2}, & \text{jika } R_{t-1} < 0 \quad (\text{Bearish}) \end{cases}$$

Karakteristik Finansial Parameter:

1. Rezim 1: Bullish ($R_{t-1} \geq 0$):

- Drift $\alpha_1 = +0.001513 > 0$: Menandakan adanya pertumbuhan dasar positif sebesar $+0.15\%$ per hari saat pasar menguat.
- Koefisien Lag $\phi_{1,1} = +0.1722 > 0$ dan $\phi_{1,2} = +0.1661 > 0$: Keduanya bernilai **positif**, mengindikasikan fenomena **penerusan tren (*momentum persistence*)**. Ketika harga saham naik kemarin, psikologi pasar optimis cenderung melanjutkan pembelian sehingga mendorong kenaikan harga lanjutan hari ini.

2. Rezim 2: Bearish ($R_{t-1} < 0$):

- Drift $\alpha_2 = -0.001213 < 0$: Menandakan adanya tekanan depresiasi dasar sebesar -0.12% per hari saat pasar melemah.
- Koefisien Lag $\phi_{2,1} = -0.3604 < 0$ dan $\phi_{2,2} = -0.1098 < 0$: Keduanya bernilai **negatif**, mengindikasikan fenomena **pembalikan arah (*mean-reversion / technical rebound*)**. Penurunan tajam kemarin memicu aksi beli spekulatif pada harga murah (*bargain hunting*), yang menahan kejatuhan harga hari ini.

! [Gambar 2.1: Prediksi Time Series Model SETAR vs Return Aktual Data Latih]

(file:///c:/Users/yosua/Documents/Archieve%20Kuliah/Archieve%20Semester%205/ALNUM/04_Tugas%20K elompok%20%28TK%29/TK%201%20%28Rilis%20M03%20-%20Deadline%20M06%29/figures/fig3_setar_train_overlay.png) *Gambar 2.1: Overlay deret return aktual vs estimasi SETAR 2-rezim pada data latih beserta deret residual komputasi.*

! [Gambar 2.2: Time Series Kontinu Model SETAR Menggabungkan Segmen Data Latih dan Uji]

(file:///c:/Users/yosua/Documents/Archieve%20Kuliah/Archieve%20Semester%205/ALNUM/04_Tugas%20K elompok%20%28TK%29/TK%201%20%28Rilis%20M03%20-%20Deadline%20M06%29/figures/fig4_setar_continuous_overlay.png) *Gambar 2.2: Grafik kontinu peramalan return saham yang memperlihatkan transisi dari segmen data latih menuju segmen data uji.*

Sebagaimana tampak pada Gambar 2.1 dan 2.2, model SETAR 2-rezim mampu mereplikasi dinamika volatilitas asimetris bursa secara realistis dan stabil pada kedua segmen data.

4. Kesimpulan

1. Pada permasalahan Rantai Markov transportasi koridor (Nomor 1), matriks koefisien modifikasi B terbukti mempertahankan struktur pita sempit ($p_B = 1, q_B = 2$) dan bersifat *well-conditioned* ($\kappa_2(B) \approx 14.12$). Solver Banded Thomas tergeneralisasi dengan *partial pivoting* berhasil memangkas kompleksitas memori dari $O(N^2)$ menjadi $O(N)$ (penghematan 99.02% pada $N = 512$) dan kompleksitas waktu dari $O(N^3)$ menjadi $O(N)$ (kecepatan meningkat hingga $685.8\times$), dengan akurasi residual pada batas presisi mesin IEEE-754 ($\|T^T\pi - \pi\|_2 \approx 1.33 \times 10^{-16}$). Halte 7 teridentifikasi sebagai simpul akumulasi penumpang tertinggi pada koridor.
2. Pada permasalahan model SETAR 2-rezim pasar saham (Nomor 2), kami membuktikan bahwa metode Persamaan Normal rentan terhadap ketidakstabilan numerik akibat pengkuadratan *condition number* ($\kappa_2(A) \approx 192.61 \implies \kappa_2(A^T A) \approx 3.71 \times 10^4$). Dekomposisi QR berbasis *Householder*

Reflections terbukti merupakan strategi paling optimal untuk matriks desain *dense tall*, menghemat 33% FLOPs atas metode Givens dan berhasil mengeliminasi seluruh sub-diagonal kolom pertama hingga batas toleransi 1.44×10^{-15} . Model SETAR mendeteksi perilaku pasar yang kontras: sifat *momentum persistence* pada fase Bullish dan sifat *mean-reversion* pada fase Bearish.

5. Daftar Referensi

1. Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press.
 2. Heath, M. T. (2002). *Scientific Computing: An Introductory Survey* (2nd ed.). McGraw-Hill.
 3. Horn, R. A., & Johnson, C. R. (2012). *Matrix Analysis* (2nd ed.). Cambridge University Press.
 4. Jiwanggi, M. A., Basaruddin, T., & Ibrohim, M. O. (2026). *Slide Perkuliahan Analisis Numerik: System of Linear Equations*. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.
 5. Jiwanggi, M. A., Basaruddin, T., & Ibrohim, M. O. (2026). *Slide Perkuliahan Analisis Numerik: Least Square Problems*. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.
 6. Sauer, T. (2012). *Numerical Analysis* (2nd ed.). Pearson.
 7. Tong, H. (1990). *Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach*. Oxford University Press.
 8. Trefethen, L. N., & Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).
-

6. Lampiran: Panduan Eksekusi Program dan Kode Mandiri

Seluruh kode sumber program mandiri disimpan pada folder `src/`:

- `src/no1_solver.py`: Modul validasi stokastik, deteksi pita otomatis, serta solver Dense LU PP dan Banded Thomas PP.
- `src/no2_solver.py`: Modul konstruksi overdetermined, solver Persamaan Normal, Householder QR, dan evaluasi *out-of-sample*.
- `src/generate_visualizations.py`: Modul otomasi pembuatan seluruh grafik akademik di folder `figures/`.
- `src/test_solvers.py`: Berkas unit test otomatis untuk memvalidasi toleransi numerik.

Petunjuk eksekusi mandiri:

```
# 1. Menjalankan unit test otomatis (seluruh asersi wajib passed)
python src/test_solvers.py

# 2. Menjalankan solver dan analisis Nomor 1
python src/no1_solver.py

# 3. Menjalankan solver dan analisis Nomor 2
python src/no2_solver.py

# 4. Menghasilkan seluruh grafik visualisasi resolusi tinggi
python src/generate_visualizations.py
```

